Условие

Урна съдържа три топки: бяла, зелена и червена. Изваждаме с връщане пет пъти. Каква е вероятността всяка от бялата и червената топка да бъде извадена поне два пъти?

Модел

Всяко теглене дава един от трите цвята с вероятност $\frac{1}{3}$, независимо. Изходът е редица от 5 цвята: $3^5 = 243$ равновероятни редици.

Нека (b, r, g) са броевете бели, червени и зелени, $b + r + g = 5$. Искаме $b \geq 2$ и $r \geq 2$.



пример: $(b, r, g) = (2, 2, 1)$

Кои състави са възможни

$b + r \leq 5$ и $b, r \geq 2$ оставят само:

бяла b	червена r	зелена g	брой редици $\frac{5!}{b!\,r!\,g!}$
2	2	1	$\frac{5!}{2!2!1!} = 30$
3	2	0	$\frac{5!}{3!2!} = 10$
2	3	0	$\frac{5!}{2!3!} = 10$

Броят редици с даден състав е пермутация с повторение (Задача 1.8(г)).

Пресмятане

Съставите са несъвместими, събираме:

$$\mathbb{P} = \frac{5!}{2!\,2!} \cdot \frac{1}{3^5} + 2 \cdot \frac{5!}{3!\,2!} \cdot \frac{1}{3^5} = \frac{30+20}{243} = \frac{50}{243} \approx 0{,}206.$$

Проверка на всички 243 редици би била досадна, но броят по състави я замества: сумата на $\frac{5!}{b!r!g!}$ по всички (b, r, g) е 3^5 (полиномната теорема).

Отговор. $\frac{5!}{2!2!}\frac{1}{3^5} + 2\frac{5!}{3!2!}\frac{1}{3^5} = \frac{50}{243} \approx 0{,}21.$